

EXTREMOS CONDICIONADOS

Operativa básica

1. Halla el máximo de la función $f(x, y) = xy$ donde las variables x, y están ligadas por la condición $2x + 3y = 300$.
2. Halla el máximo de la función $f(x, y) = (x + 2)(y + 1)$ donde las variables x, y están ligadas por la condición $4x + 6y = 130$.

Aplicaciones

3. Determina las dimensiones del rectángulo de mayor área que podemos recortar de una plancha metálica con forma elíptica cuyos semiejes miden 3 y 6 dm (ecuación de la elipse $(x/3)^2 + (y/6)^2 = 1$).
4. La producción mensual de una empresa es $P(x, y) = 4xy - 8x$ donde x es el coste en materia prima e y el coste en mano de obra. Determina cómo debe distribuirse un presupuesto mensual de 6000 euros para optimizar la producción.
5. La producción mensual de una empresa, en miles de unidades, viene dada por

$$Q(x, y) = \frac{40x}{5 + x} + \frac{40y}{10 + y}$$

siendo x, y los gastos de mano de obra y de materia prima en miles de euros. Los gastos fijos de la empresa son 10000 €/mes y el presupuesto de gastos totales está limitado a 25000 €/mes. Halla

- (a) ¿Cómo tenemos que distribuir los gastos para obtener una producción máxima?
 - (b) Con los datos del apartado anterior, ¿a qué precio hay que vender cada unidad para obtener un beneficio de un 30% sobre los costes?
6. Un comerciante tiene 2800 euros para invertir en dos artículos, cuyos costes unitarios son 20 y 50 euros respectivamente. La utilidad obtenida por el comerciante es $U(x, y) = 100x^{0.25}y^{0.75}$, siendo x las unidades del primer artículo e y las unidades del segundo. ¿Cuántas unidades de cada artículo debería adquirir el comerciante para maximizar la utilidad?
 7. Una fábrica tiene unos gastos fijos mensuales de 6000 euros y la producción $Q(x, y)$ está relacionada con los insumos x e y mediante la ecuación $Q(x, y) = 120x + 200y - x^2 - 2y^2 + 2xy$ unidades por mes. Los precios unitarios de los insumos son 400 euros para x y 800 euros para y . Disponemos de 98 000 euros para costes totales.
 - (a) Halla el nivel de x e y que hacen máxima la producción.
 - (b) ¿A qué precio debemos vender el producto para obtener un beneficio del 30% sobre los costes?

8. La producción mensual de una empresa es $Q(x, y) = 1000x^{1/4}y^{3/4}$ unidades donde x es la cantidad invertida en mano de obra e y la invertida en materia prima. Disponemos de 100 000 euros para invertir al mes. ¿Cómo hay que distribuirlos para maximizar la producción?
9. Sea $Q(L, K) = 50L^{1/5}K^{4/5}$ la producción de una empresa, donde L representa la unidades de mano de obra y K las unidades de capital, que cuestan 100 y 400 euros respectivamente. Disponemos de 16 000 euros mensuales para gastar. Halla:
 - (a) Los valores de K y L que hacen máxima la producción.
 - (b) El precio de venta de cada unidad producida para obtener un 50% de beneficios.
10. Sea $Q(L, K) = 5 \cdot 10^{-4}LK^{3/2}$ la producción de una empresa, donde L representa la unidades de mano de obra y K las unidades de capital, que cuestan 10 y 30 euros respectivamente. Disponemos de 20 000 euros mensuales para gastar. Halla:
 - (a) Los valores de K y L que hacen máxima la producción.
 - (b) El precio de venta de cada unidad producida para obtener un 50% de beneficios.
11. A un editor le han asignado 60000 euros para invertir en desarrollo y promoción de un nuevo libro. Se estima que si se invierten x miles de euros en desarrollo e y miles de euros en promoción se venderán aproximadamente $V(x, y) = 20x^{3/2}y$ ejemplares. ¿Cómo se debería distribuir el presupuesto para maximizar las ventas? ¿Cuántos ejemplares se venderían?
12. La función de producción semanal de un artículo es $Q(x, y) = 10^{-6}xy^{3/2}$ unidades, siendo x , y los costes en materia prima y horas de trabajo necesarias para su elaboración.
 - (a) Halla las cantidades de x , y necesarias para producir el máximo de unidades, con un coste total de 25000 euros por semana.
 - (b) Calcula el precio de venta para obtener una ganancia del 80% sobre los costes.
13. La producción de una empresa se reparte entre dos productos de los que se fabrican x e y unidades respectivamente, que se venden a unos precios unitarios de 12.5 y 1000 euros respectivamente. Las posibilidades de producción anual se encuentran limitadas por la función $100\,000 - 10x - 4y^2 = 0$. Determina cómo debe repartirse la producción anual para maximizar los ingresos.
14. El grado de satisfacción de un trabajador con la empresa se estima mediante la función $Q(x, y) = (12 - x)y - 0.1(12 - x)^2 - 0.1y^2$ donde x es el número de horas que trabaja al día e y el jornal percibido. Sabiendo que el salario es 10 euros por hora, halla el número de horas que debe trabajar cada día para optimizar Q .
15. Una empresa fabrica rotuladores y bolígrafos. La producción diaria de rotuladores viene dada por la función $Q_x = 35400 - 100p_x + 20p_y$ y la de bolígrafos por la función $Q_y = 12000 - 140p_y + 40p_x$, donde p_x , p_y son los precios de venta de rotuladores y bolígrafos respectivamente. Sabiendo que, por limitaciones estructurales, no pueden producirse más de 29400 unidades diarias en total, determina el número de rotuladores y bolígrafos que se deben producir diariamente para maximizar los ingresos.

16. Queremos vallar 400 m^2 de terreno junto a un arroyo, de manera que tenga forma rectangular. A lo largo de la orilla del arroyo no necesita cerca. Determina sus dimensiones para que se necesite la menor cantidad de cerca posible.
17. Queremos construir una caja con base cuadrada con un volumen de 32 dm^3 y sin tapa. El material de los laterales cuesta 10 euros el m^2 y el de la base vale el triple. Determina las dimensiones de la caja para que cueste lo menos posible.

Desigualdades

18. Optimiza la función $z = z(x, y)$ sujeta a las restricciones que se dan:
- (a) $z = 3x + 2y; \quad x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 5$
 - (b) $z = 3x + 4y; \quad x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 3$
 - (c) $z = 3x + 2y; \quad x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 4, x + 2y \leq 5$
 - (d) $z = x + y; \quad x \geq 0, y \geq 0, x + 3y \geq 6, 2x + y \geq 7$
 - (e) $z = x + 2y; \quad x \geq 0, y \geq 0, x + y \geq 5, x + 4y \geq 8$

Problemas de distancias

19. Para las siguientes funciones, plantea el sistema de Lagrange de cuya solución se obtendría el punto de la gráfica más cercano al origen de coordenadas.
- (a) $y = x^2 - 2x + 2$
 - (b) $y = e^x$
 - (c) $y = \ln(x)$
 - (d) $y = x^3 + 3x - 2$
 - (e) $y = (x + 3)^{1/2}$